

工程科技动态

Engineering Technology Trends

2025年 第1期

第2分册：国际交通基础设施规划概览



Strategic Road Network Initial Report

2025 - 2030



M62 by Scammonden Reservoir

2050年、世界一、賢く・安全で・持続可能な基盤ネットワークシステムの実現を目指す

ワイズネット WISENET2050・政策集

経済成長と国土安全保障を実現するシームレスネットワークの構築



国土交通省道路局

Regeringen

Danmark fremad

- Infrastrukturplan 2035



U.S. Department
of Transportation

STRATEGIC PLAN

FY 2022-2026



Federal Ministry
of Transport and
Digital Infrastructure

The 2030 Federal Transport Infrastructure Plan



中交集团科技信息研究中心陆路基础设施分中心

APRIL 2021

内容摘要

交通基础设施作为经济社会发展的关键支撑，其规划与建设长期受到各国的高度重视。不同国家和地区基于自身发展需求，纷纷出台各具国情特色的交通基础设施规划与投资政策。德国出台《2030 联邦基础设施规划》，着重于现有网络维护和基础设施瓶颈消除；法国围绕交通低碳转型制定《2040-2060 交通与出行展望综合报告》；英国出台《国家公路网（2025-2030）初步报告》聚焦公路网的安全、网络、服务、绿色及拓展方面的规划；丹麦出台《2035 基础设施规划》推动全国互联互通与绿色转型；芬兰出台《2021-2032 国家交通系统规划》着眼于交通系统的可持续发展；瑞典出台《2022-2033 国家交通基础设施规划提案》推动综合交通运输各领域发展；荷兰出台《基础设施与空间规划国家政策战略》着重提升国家整体竞争力；瑞士出台《2050 交通展望》提出交通领域各阶段的发展目标；美国出台《基础设施投资和就业法案》《交通部 2022-2026 财年战略规划》及《联邦公路管理局（FHWA）长期桥梁性能计划》着眼于基础设施老化问题改善、公路桥梁修复和长期性能研究；日本则出台《第 5 期国土交通省技术基本计划》《2040 年道路愿景》及《WISENET2050 · 政策集》推动交通领域数字化和绿色化转型，提升基础设施韧性和智能化水平。

Transport infrastructure planning serves as a cornerstone of national development strategies. Germany's 2030 Federal Infrastructure Plan focuses on maintaining existing networks and removing bottlenecks. France's 2040-2060 Transportation Outlook emphasizes low-carbon transitions, while the UK's National Roads Plan 2025-2030 prioritizes highway safety, green expansion, and service improvements. Denmark's 2035 Infrastructure Plan aims to achieve nationwide connectivity and green transformation. Finland's 2021-2032 National Transport System Plan centers on sustainability, and Sweden's 2022-2033 National Transport Infrastructure Proposal promotes integrated transportation development. The Netherlands' National Policy Strategy on Infrastructure and Spatial Planning enhances national competitiveness through infrastructure optimization. Switzerland's 2050 Transport Vision sets phased development targets. The U.S. invests in aging infrastructure renovation via the Infrastructure Investment and Jobs Act, while conducting long-term bridge performance research. Japan's initiatives include digitalization, green transitions, and resilience enhancement through plans like the 5th MLIT Basic Technology Plan and WISENET2050. These global efforts collectively demonstrate the critical role of infrastructure modernization in fostering economic growth and sustainability.

目 录

一. 引言	1
二. 欧洲交通基础设施规划报告	
德国 2030 联邦基础设施规划.....	2
法国 2040-2060 交通与出行展望综合报告	3
英国国家公路网（2025-2030）初步报告	4
丹麦 2035 基础设施规划	5
芬兰 2021-2032 国家交通系统规划.....	6
瑞典 2022-2033 国家交通基础设施规划提案	7
荷兰基础设施与空间规划国家政策战略	8
瑞士 2050 交通展望	9
三. 美国交通基础设施规划报告	
美国基础设施投资和就业法案.....	10
美国交通部 2022-2026 财年战略规划.....	13
美国联邦公路管理局（FHWA）长期桥梁性能计划	14
四. 日本交通基础设施规划报告	
日本第 5 期国土交通省技术基本计划	17
日本 2040 年道路愿景	18
日本 WISENET2050 · 政策集	19

引言

在全球经济格局深度调整与气候变化挑战加剧的背景下，交通基础设施作为支撑经济社会发展的核心载体，其规划理念与技术路径的革新是各国提升综合竞争力的战略重点。通过系统梳理各个国家的基础设施核心政策文件与科技计划，开展多维对标分析，可以为我国交通基础设施高质量发展提供战略参考。

（1）解析技术前沿动向，定位共性科学问题

他山之石，可以攻玉。了解国际学科前沿，可以突破本土科研“信息茧房”，发现最基本的科学问题和技术问题。发达国家在重大工程项目中显现的共性技术瓶颈，揭示了基础理论框架与工程实践之间的矛盾。聚焦此类问题研究，有助于我国科研体系规避重复性探索的路径依赖，精准定位关键领域的技术攻坚方向。

（2）研判国际政策导向，服务海外战略布局

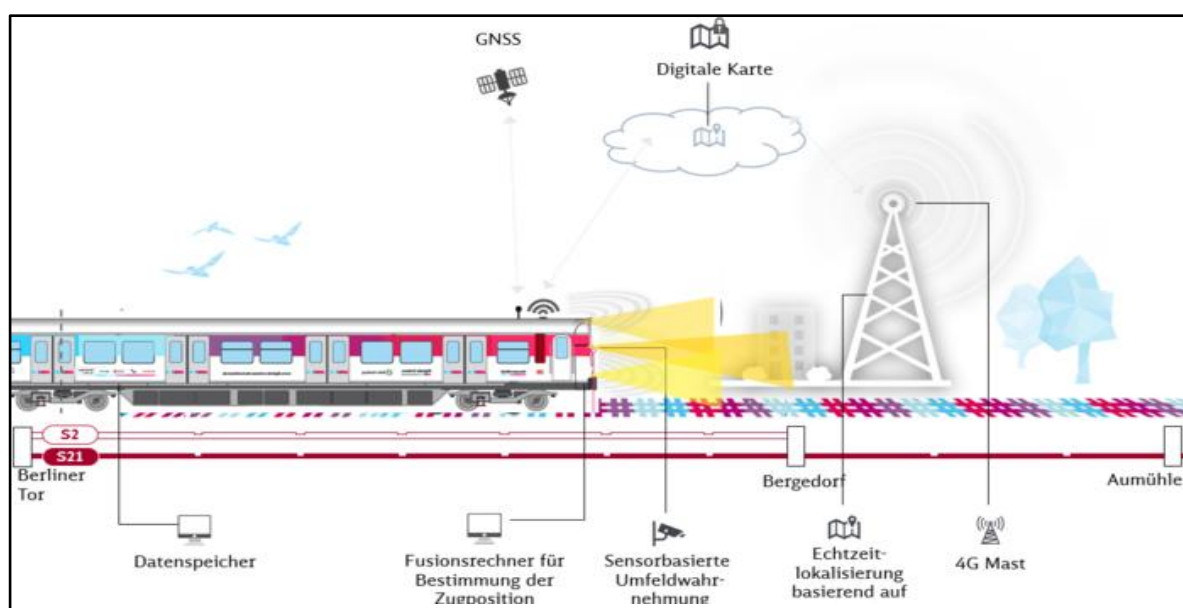
解析各国政策导向与项目计划，能够为集团海外业务发展构建多维决策支撑体系。深入分析各国政策中的技术规范、文化偏好与利益诉求，有助于构建市场拓展的动态评估框架，提升海外项目在标准适配性、资源整合度与可持续性等方面的核心竞争力。

（3）借鉴各国规划理念，优化本土体系设计

在全球化的时代背景下，世界各国在交通基础设施规划方面积累了丰富的经验。通过学习其他国家在交通基础设施领域规划的先进经验，有助于我国突破传统的发展模式，避免陷入固有的思维定式和行为惯性，为我国交通基础设施整体布局提供借鉴。

德国 2030 联邦基础设施规划

《2030 联邦基础设施计划》（FTIP 2030）是德国联邦政府最重要的交通基础设施规划，为未来的德国交通政策奠定了基础。FTIP 2030 的关键问题是现有网络的结构维护以及消除主要交通干线和重要交通枢纽的瓶颈。该计划的总资金约为 2696 亿欧元，在 2030 年之前将投资约 1416 亿欧元用于现有网络的结构维护，约 983 亿欧元专门用于升级和新建项目。FTIP 2030 项目的实施意味着：减少联邦干线的拥堵，提高客运铁路服务和铁路货运的容量，以及增加联邦水道上更具成本效益的运输机会。¹



图释：Datenspeicher: 数据存储；Fusionsrechner für Bestimmung der Zugposition: 列车定位融合计算机；Sensorbasierte Umfeldwahrnehmung: 基于传感器的环境感知；Echtzeit - lokalisierung basierend auf: 基于实时定位；4G Mast: 4G 基站；GNSS: 全球导航卫星系统；Digitale Karte: 数字地图

德国列车数字化项目（Sensors 4 Rail）系统环境示意图

客运的平稳流动性和货运的高效性从根本上取决于大容量的基础设施网络，要保障运输畅通无阻的关键前提是所有交通方式有足够的交通流量。针对客运量上升趋势，德国政府计划对铁路等客运基础设施进行升级改造，如对高密度铁路网络进行全面翻新和扩建，打造高性能网络；在全国范围内对车站进行大规模现代化改造等，以此保障客运的通畅。鉴于货运需求增加，计划着重提升货运基础设施的运输能力，如道路项目中涵盖大量升级和新建项目以满足货运需求；铁路项目通过多阶段筛选确定重点项目，优先考虑效益成本比高的项目，旨在提升铁路货运能力。

¹ 信息来源：德国联邦交通与数字基础设施部发布的《2030 联邦基础设施规划》（The 2030 Federal Transport Infrastructure Plan）

法国 2040-2060 交通与出行展望综合报告

《2040-2060 交通与出行展望综合报告》由法国环境与可持续发展总理事会和法国战略署联合发布。报告旨在探讨 2040-2060 年法国交通与出行领域的发展趋势，为实现交通领域的碳中和目标提供决策依据。其核心内容围绕交通领域的低碳转型展开，涵盖情景构建、技术进步、社会变革、不确定性等方面。报告强调：“在考虑未来交通的各种情况时，最大的决定因素将是碳足迹问题，需要对车辆和基础设施进行生命周期分析（即包括进口排放），也需要考虑法国的国际海运和空运的碳排放问题。”关于这份报告，法国前交通部部长让-巴蒂斯特·杰巴里指出：“法国的目标很明确：到 2050 年实现交通运输行业的碳中和。”²



法国创新轻轨项目 (Train Léger Innovant) 中由可回收材料制成的电动列车

报告中关于法国实现碳中和的前瞻性研究启示主要有：（1）技术进步必要但不充分：技术发展有助于减少交通排放，但快速部署面临挑战。（2）产业转型迫在眉睫：法国和欧洲交通行业需向低碳转型以保持竞争力。（3）货物运输将发生重大演变：货物运输对经济至关重要，需实现公路和海运脱碳、促进运输方式转变等。（4）出行需提倡节俭模式：仅靠技术无法实现客运碳中和，需倡导节制使用私家车而应多采用公共交通或自行车，但目前相关文化尚未形成，需制定有效策略鼓励民众参与。（5）转型需各方共同努力：客运向碳中和转型需要高收入家庭和高频出行者做出更多努力，同时要帮助低收入人群，应确保公平并采取必要的配套措施。

² <https://www.strategie.gouv.fr/publications/prospective-2040-2060-transports-mobilites-20-ans-reussir-collectivement-deplacements>

英国国家公路网（2025-2030）初步报告

《国家公路网战略报告（2025-2030）》主要围绕英国战略公路网在 2025-2030 年的规划进行阐述，涵盖网络现状、发展愿景、具体规划及实施措施等内容，旨在为英国公路网的未来发展提供指导。规划主要包括以下五方面内容：

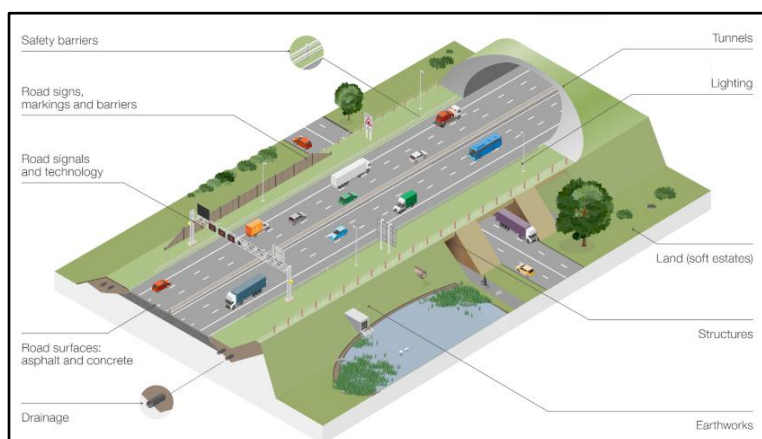
安全提升：以降低 1 星和 2 星 iRAP（国际道路评估计划）评级道路风险为重点，提升道路安全等级；开展安全教育，影响驾驶员行为和车辆标准；关注弱势群体安全，完善无障碍设施；与多部门合作，提升应急响应速度。

网络优化：加强交通和事件管理，保障道路安全畅通；推进资产更新，包括路面、桥梁等；加大维护力度，应对资产增加和气候变化；升级技术设施，保障网络稳定运行。

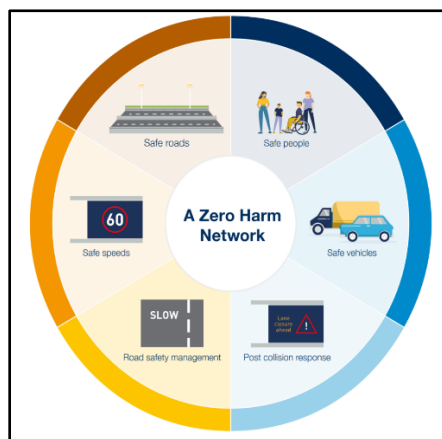
服务升级：提供实时个性化信息，助力出行决策；加强与各方合作，参与地方规划；完善出行选择，发展货运和自行车出行；优化专项资金使用，促进地方发展。

绿色发展：制定明确的碳排放目标，采取多种措施减少运营、维护和建设过程中的碳排放；支持电动车发展，完善充电设施；加强环境保护，推动生物多样性净增益等工作。

网络拓展：依据《PAS 2080:2019 基础设施的碳管理规范》，确保建设可持续性；解决智慧高速公路问题，提升安全性。³



图释：Safety barriers:安全护栏；Road signs, markings and barriers:道路标志、标线和护栏；Road signals and technology:道路信号及技术；Road surfaces: asphalt and concrete:路面：沥青和混凝土；Drainage:排水；Tunnels:隧道；Lighting:照明；Land (soft estates):地基（软基）；Structures:结构物；Earthworks:土方工程



图释：A zero Harm Network:零伤害网络；Safe roads:安全道路；Safe speeds:安全速度；Road safety management:道路安全管理；Post collision response:碰撞后响应；Safe vehicles:安全车辆；Safe people:安全人群

英国规划新建公路特点展示

英国道路安全六大支柱

³ <https://nationalhighways.co.uk/our-roads/future-roads/strategic-road-network-initial-report/>

丹麦 2035 基础设施规划

2021 年 6 月 28 日，丹麦政府宣布推出《2035 基础设施规划》，计划逾 1600 亿克朗投资推动丹麦全国联通与绿色转型。丹麦政府通过本方案阐述了涉及对道路网络、公共交通和自行车出行方面的投资，也包括旨在减少噪音、建设充电基础设施和提高交通安全等方面的举措。规划的核心措施包括：（1）重点领域的投资集中于升级交通压力最大的路段，同时大幅提升公交系统运力。（2）绿色转型协同确保基础设施扩展与减排目标兼容，例如推广电动交通和低碳技术。



截至 2024 年底丹麦每 200 名居民有一个电动汽车充电桩



传统加油站改造成充电站公园（快速充电站项目“Better Energy Charge”）

丹麦政府对整个战略规划的描述在《2035 基础设施计划》摘要中写道：“对丹麦来说，应该让更多人首选公交、自行车、火车、轻轨或地铁出行；应该让更多人给自行车轮胎打气，减少道路噪音干扰，让人们在交通中更有安全感。在丹麦，尤其是在大城市以外的地区，汽车仍是维持日常生活运转的关键——但未来的汽车必须是绿色环保的。这就是政府期望丹麦实现的未来，也是制定未来交通政策的愿景。丹麦政府希望到 2035 年投入 1058 亿丹麦克朗用于新的基础设施投资，还将投入约 550 亿丹麦克朗用于完成已启动的项目和现有设施的维护。此外，将预留 127 亿丹麦克朗用于建设勒奈特霍尔姆（Lynetteholmen）的道路和地铁设施。”⁴

⁴ 信息来源：丹麦交通部发布的《2035 基础设施规划》（Danmark fremad-infrastrukturplan 2035）

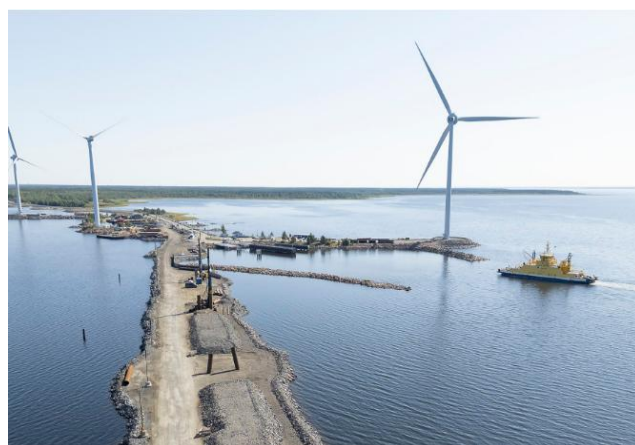
芬兰 2021-2032 国家交通系统规划

2021 年 4 月 15 日，芬兰政府宣布推出《2021-2032 国家交通系统规划》，该规划涵盖了交通系统现状和运行环境变化的描述、到 2050 年交通系统发展的愿景、规划设定的目标及其具体战略方向，以及中央和地方政府为实现这些目标所采取的行动计划。

报告中提到芬兰交通规划的愿景和目标是：“到 2050 年，芬兰交通系统实现环境、社会和经济的可持续发展，具备多模式、零排放、低成本等特点，成为全球交通枢纽，保障国家安全和应急需求；此次目标包括可达性、可持续性和效率三个方面，旨在确保全国的可达性，满足经济、就业和生活需求；改善人们选择可持续出行方式的条件；提高交通系统的社会经济效益。”⁵



Luumäki-Imatra 铁路项目（双轨扩容）



Hailuoto Causeway 项目（堤道替代渡轮）

规划中的可达性目标战略方向包括：（1）区域的国际可达性：通过提升机场的运营和可达性、发展海运运营条件、保障国际交通顺畅等措施。（2）区域间的可达性：发展对经济活动和就业至关重要的地区间连接，缩短特定城市间的通勤和出行时间，提高公共交通竞争力；设定 TEN-T（泛欧交通网络）核心网络道路和铁路的服务水平目标，确保各地区能在合理时间内通过某种交通方式到达。（3）区域内的可达性：维持区域内重要连接，增加在一小时通勤时间内到达区域中心的人口数量；确保道路网络覆盖满足居住需求，同时考虑内河和群岛交通的可能性。（4）出行和运输的服务水平：提升所有人群和企业对交通系统的满意度，改善交通枢纽和出行链的运作；通过数字化等手段提高货物运输效率和减少排放，改善城市物流条件；提高道路交通安全性，发展可靠的通信网络。

⁵ <https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163389>

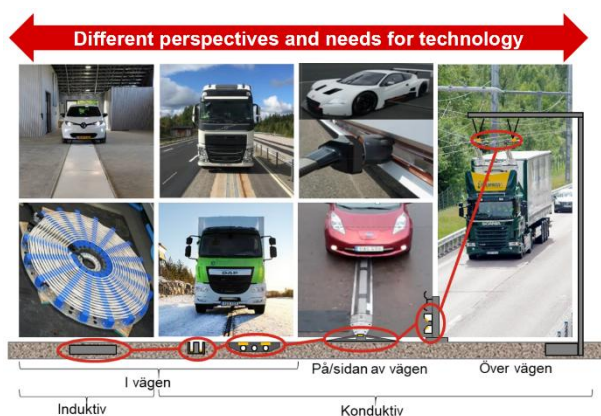
瑞典 2022-2033 国家交通基础设施规划提案

瑞典交通管理局发布了《2022-2033 年国家交通基础设施规划提案》，该提案主要涉及瑞典交通基础设施规划的背景、资金安排、各交通领域的发展计划、面临的问题及对社会经济和环境的影响等内容。

该提案依据瑞典政府交通政策目标和气候目标制定，规划期为 2022-2033 年，资金框架达 7990 亿瑞典克朗，涵盖铁路和公路的运营维护以及交通系统发展等方面。与 2018-2029 年规划相比，道路和铁路维护拨款分别增长 13% 和 25%，交通系统发展拨款增加 25%。各交通领域发展的具体规划内容如下：

铁路：加大铁路维护投入，投资四大运输走廊及 10 条优先运输走廊；ERTMS（欧洲铁路交通管理系统）推广是重要项目，包括供电设施、交通管理系统以及新型数字化 ERTMS 信号系统；高铁新干线建设逐步推进，预计 2045 年左右完工，同时进行其他铁路投资以提升运力；推进铁路现代化，包括引入铁路移动通信系统（FRMCS）、建设光纤网络等。

公路：少量新公路投资用于改善安全和应对区域发展，如设置中央隔离带、建设绕城公路等；持续推进道路安全措施，增加对国有公路维护项目的拨款额度。



图释：Different perspectives and needs for technology 对技术的不同视角和需求；I vägen 路上；På sidan av vägen 道路旁；Över vägen 道路上方；Induktiv 感应式；Konduktiv 传导式



道路电气化可实现的技术方式 (瑞典将建造第一条永久性电气化高速公路 路 Electric road E20 Hallsberg–Örebro)

West Link 铁路项目 (穿过 Göteborg 市中心)

其他方面：投资航运，改善港口航道；实施增加通勤和出行机会、加强企业竞争力、减少环境影响等相关措施；重视新技术和数字化，推动交通系统可持续发展。⁶

⁶ <https://bransch.trafikverket.se/en/startpage/planning/long-term-infrastructure-planning/>

荷兰基础设施与空间规划国家政策战略

荷兰基础设施和环境部发布的《基础设施和空间规划国家政策战略》主要阐述荷兰在基础设施与空间规划方面的政策战略，涵盖综合愿景、政策转变、2040 年发展目标等多方面内容。这份战略旨在使荷兰具备竞争力、交通便利、适宜居住且安全，为实现这三大目标，荷兰国家政策战略里提到的具体措施有：

增强经济竞争力措施：荷兰经济发展集中于城市地区，目标是到 2040 年跻身全球十大最具竞争力经济体，为此需强化城市地区建设，吸引国际企业。聚焦强化空间和经济基础设施，为企业创造良好环境，保障能源供应，合理利用地下空间。

提升交通可达性策略：未来出行需求持续增长，但当前可达性不足，目标是构建强大综合的出行系统，实现多式联运，提升用户体验。以用户为中心，发展综合出行系统，平衡投资、创新与维护，建设高效交通网络。

保障生活环境举措：面对城市化等问题，2040 年要实现住房和工作场所供需平衡，保护自然和文化遗产，保障能源供应，应对气候变化。⁷



图释：BLUE H₂ PRODUCTION (H-VISION)：蓝氢生产（H-VISION 项目）；H₂ IMPORT TERMINAL：氢气进口终端；2 GW OFFSHORE WIND：2 吉瓦海上风能；2 GW CONVERSION PARK FOR GREEN H₂ (INCLUDING H2-FIFTY & SHELL)：2 吉瓦绿氢转换园区（包括 H₂-FIFTY 和壳牌公司）；ELECTRICITY CABLE：电缆；ADDITIONAL USE OF H₂ FOR HEATING (GREENHOUSES, HOMES)：氢气用于额外供暖（温室、住宅）；H₂ FROM BIOMASS：生物质制氢；INDUSTRY USES H₂ FOR HEATING AND AS FEEDSTOCK：用于供暖及原料的工业用氢气；CONNECTION TO NATIONAL H₂ GRID：连接国家氢气网络；H₂ AS TRANSPORT FUEL：氢气作为运输燃料；H₂ BACKBONE：氢气主干网；TRANSPORT NORTH RHINE WESTPHALIA：运往北莱茵-威斯特法伦州；TRANSPORT TO CHEMELOT：运往切梅洛特

鹿特丹港的氢气能源示意图

(鹿特丹港务局和 Gasunie 正在合作开发一条新的氢气管道，该管道将成为欧洲最大港口未来氢气基础设施的支柱，港口的主管道将于 2025 年开始使用)

⁷ <https://www.government.nl/documents/publications/2013/07/24/summary-national-policy-strategy-for-infrastructure-and-spatial-planning>

瑞士 2050 交通展望

《瑞士 2050 交通展望》由瑞士联邦环境局（ARE）协调，联合多个联邦部门共同完成，旨在为瑞士交通基础设施规划和政策制定提供依据。报告主要探讨了瑞士交通到 2050 年的发展前景，包括现状回顾、未来发展趋势、场景设定以及相关模型和数据分析等内容。基于场景设定和数据模型分析，报告指出瑞士交通总体情况为：“交通量将继续增长，但增长速度低于人口增长速度；2017 年至 2050 年，人口预计增长 21%，而客运交通量仅增长 11%”。

报告中关于瑞士交通方式发展的预测是：在不同场景下，交通量、出行方式和交通模式将发生不同程度的变化，其中货运量将继续增长，但增长速度逐渐放缓；运输结构将向小型化、集约化方向发展，铁路运输在长途货运中的比例将增加；公共交通的服务质量和覆盖范围将得到改善，吸引力将进一步提高；而私人汽车的使用将受到限制，电动化和共享出行将成为发展趋势，自行车和步行的出行比例将增加。⁸

报告最终提出瑞士交通基础设施发展规划的阶段性目标：（1）短期目标：通过对现有道路基础设施的优化和改造，提高道路的通行能力和安全性，缓解交通拥堵。（2）中期目标：推进一些重要的道路基础设施建设项目，如高速公路扩建、城市轨道交通建设等，以满足不断增长的交通需求。（3）长期目标：实现交通的可持续发展，通过推广新能源汽车、智能交通系统等技术，减少交通对环境的影响。



Le Vengeron 道路污水处理厂
(过滤轮胎磨损产生的微塑料污染水)

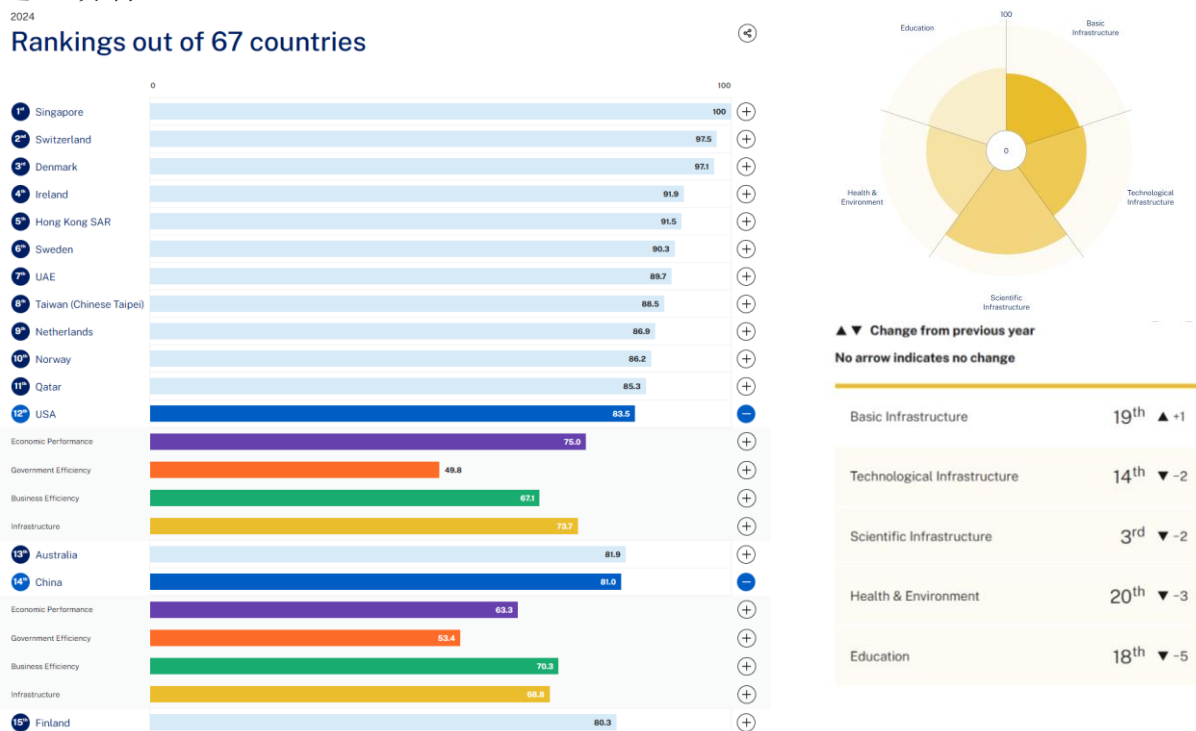


Schaffhausen 自动驾驶试点项目

⁸ <https://www.are.admin.ch/are/de/home/mobilitaet/grundlagen-und-daten/verkehrsperspektiven.html>

美国基础设施投资和就业法案

美国国内基础设施老化问题严重，亟待升级改善。根据世界经济论坛发布的《全球竞争力报告》显示，美国基础设施全球排名第十九位⁹，落后于许多发达经济体。



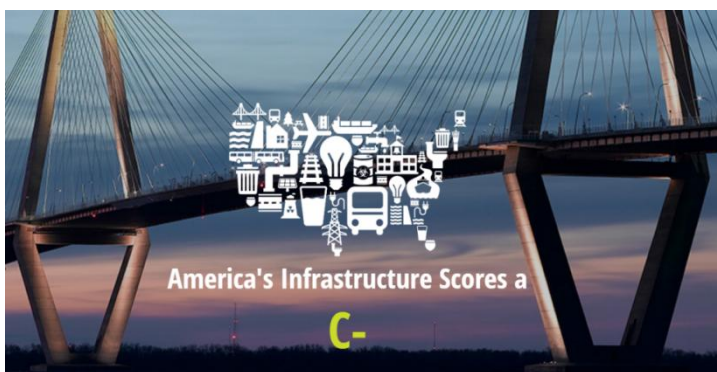
图释：

Basic Infrastructure: 基础设施; Technological Infrastructure: 技术基础设施; Scientific Infrastructure: 科学基础设施; Health & Environment: 健康和环境; Education: 教育

世界竞争力排名

美国基础设施排名

美国土木工程师学会(ASCE)发布的基础设施评估报告指出，2021 年美国基础设施整体得分为“C-”¹⁰，即“有重大缺陷”。鉴于其得分长期不超过“D+”，这已是 20 年来美国获得的最好成绩。同时，该报告还提出美国未来十年面临 2.59



2021 年美国基础设施评分：C-

万亿美元的基础设施资金缺口，并呼吁美国各级政府及民间部门扩大基建投资。

⁹ <https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings>

¹⁰ <https://infrastructurereportcard.org/>

核心内容：2021 年 11 月 6 日，美国国会通过了由两党共同制定的《基础设施投资和就业法案》¹¹（又称《两党基础设施法案》），11 月 15 日，美国总统拜登签署法案，标志着美国半个世纪来最大规模的基建法案正式生效。该法案投资总额为 1.2 万亿美元，其中专门拨款 400 亿美元用于桥梁修复、更换和现代化升级，旨在解决全美桥梁老化问题、提升安全性和经济效率。在拨款金额方面，大型项目拨款金额不少于 5000 万美元，最高资助比例为项目成本的 50%，其他符合条件的项目不少于 250 万美元，不超过项目成本的 80%。

《基础设施投资和就业法案》设立了桥梁投资计划（Bridge Investment Program）¹²，旨在通过竞争性拨款的方式改善桥梁状况，提高桥梁系统的安全性、通行效率及可靠性；延长桥梁的使用寿命；降低桥梁的生命周期成本；提高桥梁应对极端天气事件和其他自然灾害的能力；在必要时相关资金可用于支持新建桥梁。



《两党基础设施法案》（又称《基础设施投资和就业法案》）

在此基础上，2022 年 1 月 14 日，FHWA 美国交通部启动桥梁修复计划（Bridge Formula Program）¹³，这是自美国州际公路系统建设以来最大的桥梁专用投资。该计划为各州、哥伦比亚特区和波多黎各提供 265 亿美元，部落社区 8.25 亿美元，用于桥梁更换、修复、保护和建设，并为公路系统之外的桥梁提供专项资金，预计在全国范围内修复大约 15000 座公路桥梁。资金分配向低收入社区、少数族裔地区和原住民保留地倾斜，避免加剧社会不平等。

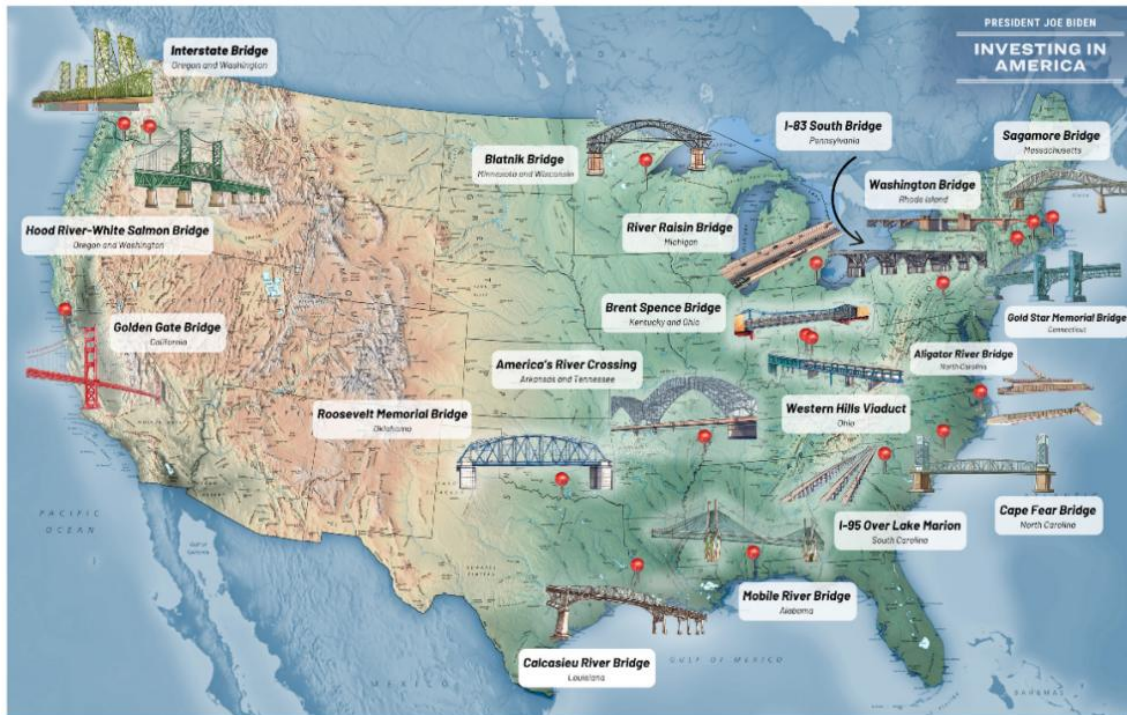
该政策要求美国各州优先修复按照 FHWA 评级标准评定有“结构性缺陷”（Structurally Deficient）的桥梁，优先考虑农村和偏远地区的桥梁，目标在 5 年内减少该类桥梁数量 50%。高风险桥梁需在 2 年内启动修复。此外需推广加速桥梁建造技术（ABC），要求各州将至少 15% 的桥梁资金用于预制构件

¹¹ <https://www.transportation.gov/infrastructure-investment-and-jobs-act>

¹² <https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/78733>

¹³ <https://www.transportation.gov/tags/bridge-formula-program>

和模块化施工，以缩短工期。新建或改造桥梁需符合 FHWA 更新的气候韧性设计标准，包括桥墩抗洪能力提升、沿海桥梁防飓风加固等。



美国 18 座最具经济重要性的桥梁重建计划¹⁴

¹⁴ Rebuilding 18 of America's Most Economically Significant Bridges Report

美国交通部 2022-2026 财年战略规划

美国 2022-2026 年桥梁发展规划主要围绕老化基础设施更新、技术创新应用、气候适应性建设三大核心展开，旨在提升桥梁安全性、促进经济增长并应对气候变化挑战。¹⁵

美国交通部执行摘要中写到：“美国交通部（U.S. DOT）的使命是提供世界上最先进的交通系统，通过安全、高效、可持续和公平地运输人员和货物来服务美国人民和经济。”

该规划的战略目标为：

1) 安全：为所有人打造更安全的交通系统，迈向零重大交通事故的未来。

2) 经济实力与全球竞争力：发展包容可持续的经济，通过投资交通系统为美国工人与企业提供可靠高效的资源、市场和优质岗位。

3) 公平：减少交通系统及社区间的不平等，支持安全、可负担、无障碍的多模式出行机会。

4) 气候与可持续性：应对气候危机，大幅减少温室气体排放，建设更具韧性的可持续交通系统。

5) 转型：面向未来设计，通过研究与创新构建服务全民的现代化交通系统。

6) 组织优化：强化世界级组织能力，以包容创新的理念高效地服务公众、管理资源。



图释：STRATEGIC GOALS：战略目标；SAFETY：安全；ECONOMIC STRENGTH AND GLOBAL COMPETITIVENESS：经济实力与全球竞争力；EQUITY：公平；CLIMATE AND SUSTAINABILITY：气候与可持续性；TRANSFORMATION：转型；ORGANIZATIONAL EXCELLENCE：组织优化

战略目标

¹⁵ <https://www.transportation.gov/dot-strategic-plan>

美国联邦公路管理局（FHWA）长期桥梁性能计划

联邦公路管理局于 2006 年初启动一项重大计划，旨在深入了解桥梁长期性能。联邦公路管理局的长期桥梁性能（LTBP）计划¹⁶将在全美范围内为大量桥梁安装传感器、进行桥梁监测和评估，以便在 20 年内收集其性能数据。基于这些数据，该计划将开发改进的生命周期成本模型、性能预测模型及资产管理决策工具。

尽管美国、日本等全球许多交通机构已采用桥梁和资产管理系统，但大多数机构在决策时仍缺乏充分合理的依据，无法确定最优管理方式。一个有效的资产管理体系需包含：资产特征数据库；气候、交通等“暴露因素”对结构退化的量化分析；维护、修复和改造策略的效益评估；资源优化配置模型等核心要素。当前，桥梁材料和结构的长期性能演化方面仍存在空白。

尤其是新型材料（如高性能钢材、自密实混凝土、纤维增强复合材料）的长期耐久性尚未得到充分验证。

核心内容：为填补这一空白，美国交通部联邦公路管理局启动了为期 20 年的长期桥梁性能（LTBP）计划。该计划围绕三大核心内容优化桥梁管理系统，致力于实现基础设施的智能化维护升级。

第一部分聚焦数据驱动的桥梁研究体系，通过建立覆盖全美 2000 座桥梁的标准化数据库，整合不同材料、结构类型和气候区域的桥梁长期性能数据。根据美国国会授权，该项目将持续 20 年，预计形成的 LTBP 数据库将为公路桥梁提供高质量的性能演化数据。第二部分将在 100 多座桥梁部署传感设备，建立智能桥梁，用于获得持续、长期的桥梁结构性能数据。第三部分针对每年退役的桥梁开展深度研究，其核心目标在于采集桥梁性能数据，包括结构劣化、腐蚀或其他类型的性能衰退特征、超载对结构的影响等，同时验证当前桥梁修复或加固工程中常用各类维护与改进策略的有效性。



图释：Bridge Performance: 桥梁性能；Structural Integrity: 结构完整性；Safety and Stability: 安全性与稳定性；Costs: 成本；To Agents and Users: 相关方与使用者；Functionality: 功能性；Durability and Serviceability: 耐久性和可维护性；User Safety and Service: 用户安全与服务；Structural Condition: 结构状况

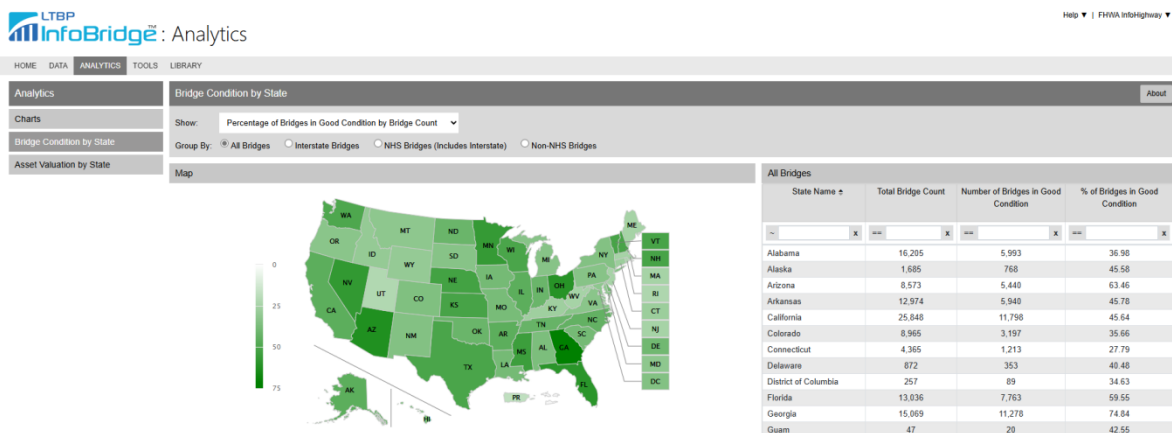
LTBP 桥梁性能图表

¹⁶ THE FHWA LONG-TERM BRIDGE PERFORMANCE PROGRAM



犹他州 I-15 号州际公路试点桥梁，定期对桥梁进行检测，以评估其使用寿命

为高效管理海量数据，项目构建了开放、可扩展的数据管理与分析平台。该平台支持整合 LTBP 专项数据与国家桥梁目录（NBI）、PONTIS 系统、气象及交通等多源数据，形成统一的桥梁信息中枢。研究人员可通过该数据库开发高精度性能模型，并对研究假设进行大规模验证。桥梁门户平台作为其前端应用，可提供基于地理信息的可视化界面，支持用户通过桥型、桥龄、气候特征、交通流量及 20 年历史状态评级等多维度条件检索桥梁。高阶分析工具将允许将目标桥梁与同类结构进行状态对比，并动态生成数据图表。

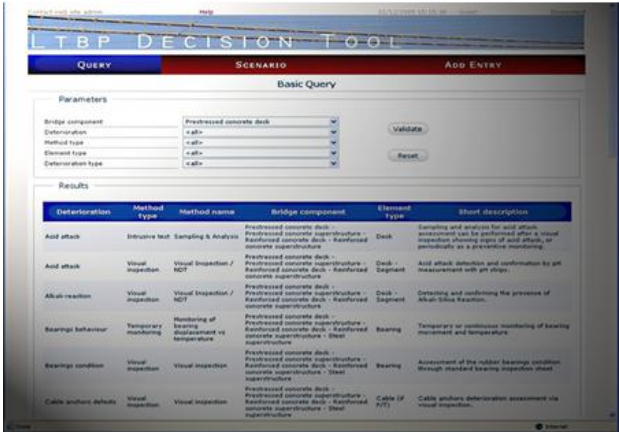


美国交通部国家桥梁库¹⁷

除数据挖掘功能外，项目正在开发桥梁评估决策工具（BDT），其核心功能包括：协议数据库：收录标准化检测协议，关联检测技术（人工检测、NDE、传感器监测等）、桥梁劣化模式等；智能检索系统：用户可通过多维条件查询适用检测方案，获取包含设备需求、操作流程、推荐频率及数据输出格式等内容的完整表格；全流程标准化：确保 LTBP 计划内数据采集的规范性与一致性，为建立可复现的桥梁性能分析框架奠定基础。该工具体系将推动桥梁管理从经验决策向数据驱动的智能决策模式转型，全面提升基础设施维护的精

¹⁷ <https://infobridge.fhwa.dot.gov/BridgeConditionbyState>

准性与资源利用效率。



LTBP 决策工具

预期成果：LTBP 计划将在数据、信息与技术方面，为现有公路基础设施的有效管理、更新与保护提供数据支持及技术工具，深化对结构退化机制的理解，开发能够模拟路面、桥梁与交通相互作用的退化模型。通过无损评估（NDE）工具与传感器数据获取高精度结构状态信息，建立基于全生命周期经济性分析的决策支持模型，制定针对不同场景的预防性维护、保护及修复方案，建立涵盖运营功能、服役耐久性、结构安全性及极端事件极限状态的结构多维度性能评估体系。开发快速加固、修复与改造技术，以应对自然灾害等突发极端事件后的紧急处置需求。

基于项目为期 20 年的数据采集与深度解析，预期将实现以下核心成果：

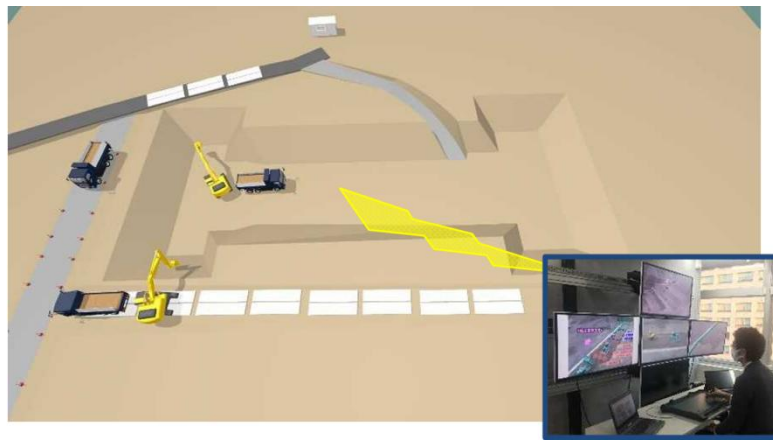
- (a) 实现材料与结构全生命周期模型及成本分析方法的重大革新；
- (b) 形成基于桥梁性能评估的相关规范；
- (c) 建立可量化评估的性能标准。

这一系统性研究将推动桥梁工程从经验驱动向数据驱动的范式转型，为基础设施可持续发展提供科学决策支撑。

日本第 5 期国土交通省技术基本计划

日本自 2003 年开始，共制定发布了五期国土交通省技术基本计划。《第 5 期国土交通省技术基本计划》¹⁸是日本国土交通省为应对全球危机、增强国际竞争力、实现国民安全与可持续发展而制定的五年期（2022-2026 年）战略框架。该计划以“韧性提升”“可持续保障”“经济增长”为核心方向，整合防灾减灾、基础设施维护、数字化转型、脱碳化等跨领域政策，旨在通过技术创新与社会系统改革，构建应对自然灾害、人口老龄化、气候变化等挑战的韧性社会，并推动数字化、绿色化与全球化协同发展。

日本国土交通省在摘要中提到：“本计划在继承前计划中针对技术政策整体推进技术研究、开发以及事业、政策整体推进的同时，增加了促进新技术、社会应用和创造新价值等视角，并考虑到我国现状、世界形势和国土交通行政上的各种问题，包括事业和政策的关联，展示了在推进技术研究和开发方面所需的观点和目标方向。”



建设机械施工数字化、无人化

这项综合计划聚焦于通过研发灾害预警技术及增强基础设施抗灾能力来实现防灾减灾，推动 AI、5G 和物联网等技术在多领域的应用以促进数字化转型，并通过推进氢能、燃料电池及海上风电等技术追求 2050 年碳中和目标，实现绿色转型。同时，该计划提倡从“事后维护”转向“预防性维护”，以优化基础设施并降低成本。还强调了通过技术标准输出和海外高质量基础设施项目拓展国际合作，提升全球影响力。整个计划特别注重产学研协作、数据开放、人才培养以及社会信任的构建，确保各项技术政策能够高效实施并获得国民的广泛支持。

¹⁸ https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000891.html

日本 2040 年道路愿景

2020 年 6 月，日本国土交通省发布了《2040 年道路风景发生变化：通往幸福的道路》¹⁹（简称《日本 2040 年道路愿景》）。旨在通过道路管理创建一个可持续发展的社会，并提出了实现这一目标的政策方向。该愿景强调利用数字技术解决旅行效率、安全性和环境影响等社会问题，同时恢复道路作为人们交流空间的功能，以达到“以人为本的社会”的目标。通过分析远程办公普及、物流需求升级、人口减少与老龄化等问题，文件描绘了五种未来道路景象，包括通勤高峰消失、道路空间公园化、物流自动化、移动店铺服务普及以及灾害时道路功能转型为救援通道。

日本国土交通省在摘要中提到：“本愿景在考虑后疫情时代的新生活方式和社会经济变革的同时，以大约 20 年后的日本社会为前提，通过道路政策实现这一社会形象，并提出实现这一目标的中长期政策方向。”



日本自动驾驶道路驿站



可变式道路结构-可逆车道

该政策旨在通过构建全国主干道路网络与自动驾驶专用道，推广 MaaS 和无障碍设计来实现全民自由移动和社会参与，特别关注消除交通事故和保障弱势群体的出行便利，并通过道路驿站促进地方振兴。同时，致力于提升国际活力与经济韧性，发展智能交通枢纽、可变道路空间管理和可持续物流系统，以及优化旅游服务以增强城市国际竞争力。在防灾减灾与低碳转型方面，强化道路抗灾能力，推动电动汽车及氢能源基础设施普及，并利用 AI 和大数据优化维护效率以延长路网寿命。整个计划强调数字化转型、产学研合作及预算保障，力求实现“安全、智慧、可持续”的道路网络，从而支撑居民福祉和社会活力。

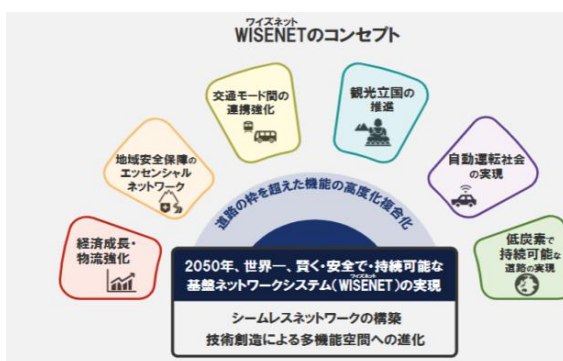
¹⁹ <https://www.mlit.go.jp/road/vision/01.html>

日本 WISENET2050・政策集

2023 年 10 月，日本国土交通省道路局发布《WISENET2050・政策集》²⁰。旨在通过构建“世界第一的智慧、安全、可持续基础设施网络”（WISENET），应对日本面临的严峻挑战，如人口减少与老龄化、自然灾害频发以及国际竞争力下降等问题。通过技术创新与政策改革，将道路从“汽车专用”转型为支持低碳化、抗灾与智能化需求的“多功能空间”，并强调通过国际合作案例（如瑞士地下物流隧道、挪威 2+1 车道设计）推动网络升级。



车辆与道路协同的自动驾驶



WISENET の概念

图释：経済成長・物流強化：经济发展・物流强化；地域安全保障のエッセンシャルネットワーク：地域安全保障基本网络；交通モード間の連携強化：交通模式之间协同加强；観光立国の推進：観光立国推进；自動運転社会の実現：自动驾驶社会的实现；低炭素で持続可能な道路の実現：低碳可持续道路的实现；世界一、賢く安全で・持続可能な基盤ネットワークシステム（WISENET）の実現：实现世界第一、智慧、安全可持续的基础设施网络

日本国土交通省道路局在文件中指出“以实现服务级别达标、保障无缝服务为目标，我们将建设高标准道路网络。”该政策聚焦于通过优化交通流量和性能，如引入动态收费、环形交叉口及 AI 数据分析，并推动自动物流道路和电力高速公路的发展，实现无缝网络与性能优化。同时，建设“地域安全保障网络”以提升区域安全与韧性，利用道路驿站作为防灾据点，并普及电动汽车与氢燃料基础设施，推广自行车高速道及 BRT 快速公交，致力于 2050 年新车 100% 零排放的低碳转型。此外，政策还强调了交通模式协同，促进海运、铁路与公路的高效衔接，支持自动驾驶与共享出行，以及整合自动驾驶与数字孪生技术，发展路侧可变空间管理以提升城市国际竞争力。在物流与经济强化方面，完善三大都市圈环状道路及横断轴，优化全球供应链韧性并应对“2024 物流危机”。通过 AI 自动化检测和预防性维护延长路网寿命，推进绿色基础设施及生态友好设计，最终支撑日本的经济活力与社会韧性，实现自然共生的目标。这一综合策略不仅提升了交通系统的智能化和可靠性，也为经济增长和社会包容性奠定了坚实基础。

²⁰ https://www.mlit.go.jp/road/wisenet_policies/



中交集团科技信息研究中心陆路基础设施分中心

需求导向，前瞻引领
客观准确，科学研判
开放共享，协同创新